

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する、電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

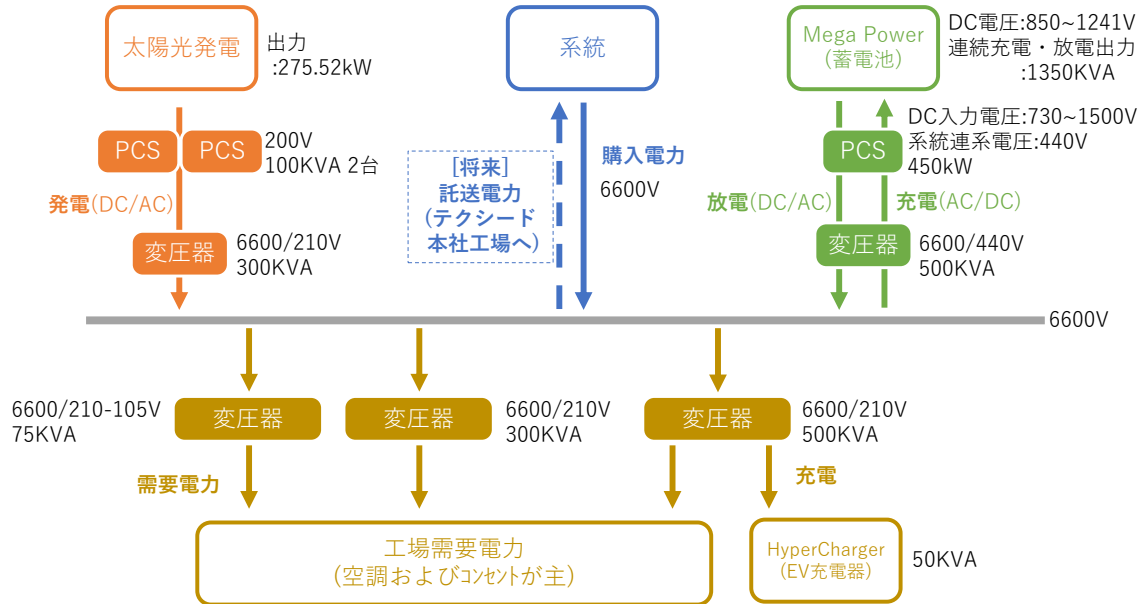


図 1 テクシード構成図

2. 準備

制御対象となる期間を K 個の小区間 (区間幅 Δt ; 「期」と呼ぶ) に分割し、各期に $1, \dots, K$ のインデックスを付す. その下で, ある一定期間 (長さ Δt) の電力量 (太陽光発電量, 消費機器電力需要量等) の計測値 E_k ($k = 1, \dots, K$) が与えられるものとする (図 2).

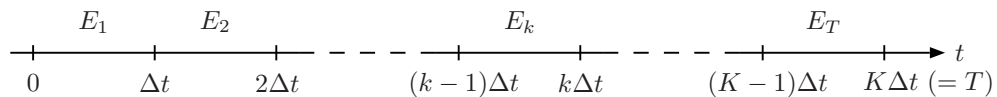


図 2 計画期間と計測データ

基本要素として以下のものを用意する.

- 太陽光発電機 G
- 消費機器 D^A
- 消費機器 D^B
- 消費機器 D^C
- 固定バッテリー B^F
- 電力変換器 (太陽光) E^P
- 電力変換器 (系統電力) E^S
- 電力変換器 (消費機器 A) E^A
- 電力変換器 (消費機器 B) E^B
- 電力変換器 (消費機器 C) E^C
- 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}
- 系統電力 S

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力 (変換後) g_k^{P2}
- 変換効率 (太陽光) α^P
- ムダ電力量 (太陽光発電出力抑制量) v_k
- 消費電力 (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 (変換後) d_k^{A2}
- 変換効率 (消費) α^{DA}
- 消費電力 (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 (変換後) d_k^{B2}
- 変換効率 (消費) α^{DB}
- 消費電力 (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 (変換後) d_k^{C2}
- 変換効率 (消費) α^{DC}
- 固定バッテリーの単位時間あたりの最大充電電量 a^{FC}
- 固定バッテリーの単位時間あたりの最大放電電量 a^{FD}
- 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- 充電時の変換効率 (固定バッテリー) α^{FC}
- 放電時の変換効率 (固定バッテリー) α^{FD}
- 固定バッテリーの初期 SOC b_0^F
- 固定バッテリーの (期末の) SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統電力量 s_k .

4. 目的関数

- 系統電力の最小化
- 太陽光発電抑制量の最小化

5. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す.

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (s_k + v_k) \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{P2} - v_k + s_k - x_k^{FC1} + x_k^{FD2} - d_k^{A1} - d_k^{B1} - d_k^{C1} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

— . — . —

$$g_k^{P2} = \alpha^P g_k^{P1}, -v_k \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

— . — . —

$$d_k^{A2} = \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{B2} = \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{C2} = \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

— . — . — . —

$$x_k^{FC2} = \alpha^{FC} x_k^{FC1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$x_k^{FD2} = \alpha^{FD} x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$b_k^F = b_{k-1}^F + x_k^{FC2} - x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_k^F \leq \bar{b}^F, \quad k = 1, \dots, K \quad (10)$$

$$x_k^{FC2} \leq a^{FC}, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$x_k^{FD1} \leq a^{FD}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図3に示す．なお決定変数と従属変数は，モデルの自由度から相対的に与えられる（つまり，一位に定まるものではない）．よって図中の決定変数（赤）と従属変数（青）は，モデル化対象（電力クラスタのダイナミクス）の特徴を踏まえた，一つの見方であるという点に留意されたい．

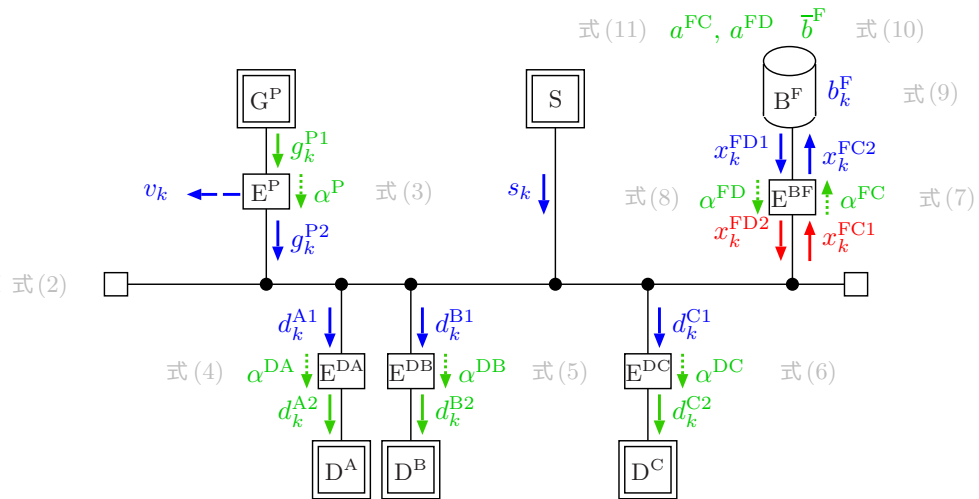


図3 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))

6. 議論

- 各期の幅 (Δ) は 10 秒が適当か．
- 需要電力 (たとえば空調) を場合によっては出力抑制することもあり得るか． → モデル中の d_k^{A1} , d_k^{B1} あるいは d_k^{C1} が変数になる？
- 電力変換器 (E^P , E^{BF} , E^{DA} , E^{DB} および E^{DC}) は，その出力値に応じて変換効率 (α^P , α^{BF} , α^{DA} , α^{DB} および α^{DC}) の値が異なるか． → バイナリ値をとるスイッチング変数を用意して，区分線形な制約を用意すればよいか．
- モデル中の電力機器 E^C は，EV の充電ステーション設備に対応している．充電ステーション内には低圧充電設備と高圧充電設備の 2 系統から成り，高圧充電設備にはバッテリーがある．このバッテリーの制御則の詳細は不明，かつこちらから操作することはできない？

以上．